

단절점

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	17788	6713

문제

그래프가 주어졌을 때, 단절점을 모두 구해 출력하는 프로그램을 작성하시오.

단절점이란 그 정점을 제거했을 때, 그래프가 두 개 또는 그 이상으로 나누어지는 정점을 말한다. 즉, 제거했을 때 그래프의 connected component의 개수가 증가하는 정점을 말한다.

입력

첫째 줄에 두 정수 $V(1 \leq V \leq 10,000)$, $E(1 \leq E \leq 100,000)$ 가 주어진다. 이는 그래프가 V 개의 정점과 E 개의 간선으로 이루어져 있다는 의미이다. 다음 E 개의 줄에는 간선에 대한 정보를 나타내는 두 정수 A, B 가 주어진다. 이는 A 번 정점과 B 번 정점이 연결되어 있다는 의미이며, 방향은 양방향이다.

입력으로 주어지는 그래프는 연결 그래프가 아닐 수도 있다. 정점은 1부터 V 까지 번호가 매겨져 있다.

출력

첫째 줄에 단절점의 개수를 출력한다.

둘째 줄에는 단절점의 번호를 공백으로 구분해 오름차순으로 출력한다.

예제 입력 1

7 7

1 4

4 5

5 1

1 6

6 7

2 7

7 3

예제 출력 1

3

1 6 7

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [shjgkwo](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [깊이 우선 탐색](#)
- [단절점과 단절선](#)